第四章 WRF 数值模式

4.1 WRF 模式系统组成

整体架构　**WRF 模式系统由四大部分组成**。WRF（Weather Research and Forecasting Model）是一个完整的中尺度气象预报系统，其工作流按照时间顺序和功能划分为以下四个核心部分：

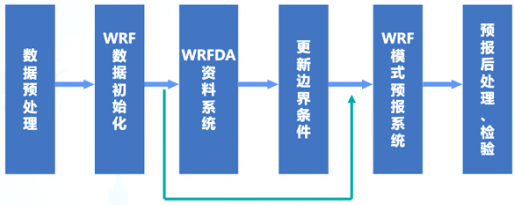
① **前处理部分 WPS**（气象地形数据、区域选择等）　② **资料同化系统 WRFDA**（内嵌系统）

③ **主模块部分，动力内核 ARW** 或 **NMM**　④ **后处理部分**（不包含在 WRF 软件中）

资料同化　在数值天气预报中，数值预报误差主要由三个分支构成：**初始误差**、**模式误差**、**计算误差**。资料同化的主要目的就是减小初始误差，它利用现有的所有信息来定义一个尽可能准确的大气（或海洋）的运动状态。

运行流程　系统完整的数据流向如下，其中同化系统可以进行循环反馈：

数据预处理 → WRF 数据初始化 → WRFDA 资料系统 → 更新边界条件 → WRF 模式预报系统 → 预报后处理、检验



预处理　**WPS**，**WRF Preprocessing System**。

作用：资料预处理，定义并创建**模式区域**，将**数据插值**到模式的计算格点上。其**包括 3 个程序**（均受 namelist.wps 文件控制）：

① **Geogrid**：将各种**地形数据**插入到模式的格点上去（设定区域和格点），建立**静态的**地面数据。

输出文件示例：*geo_em.d01.nc, geo_em.d02.nc ...*

② **Ungrib**：**解压** GRIB 气象数据（全球的粗分辨率资料场），并归纳成几个临时文件。

输出文件示例：*FILE:2006-07-22_00, FILE:2006-07-22_06 ...*

③ **Metgrid**：接收 Geogrid 和 Ungrib 的结果，将气象数据**水平插值**到模式区域上，其输出文件将提供给 WRF 主模块。

输出文件示例：*met_em.d01.2006-07-22_00.nc ...*

主模块　**WRF (ARW) 主模块**。**作用**：对区域内的大气过程进行积分运算及模拟，生成预报结果。

① **real**：将 metgrid.exe 产生的 **met_em 系列文件直接插入模式**中（垂直插值），生成初边界条件。

前置输入/生成文件：***wrfinput***_d01（初始场）, wrfinput_d02, ***wrfbdy***_d01（边界场）（d01 等表示嵌套）

② **wrf**：用来模拟，**生成模式预报结果**。

最终输出文件：***wrfout***_d01_2006-08-16_12:00:00（预报场）, wrfout_d02_2006-08-16_12:00:00

后续的时间是开始运行的时间，不是预报时次。

后处理　模式结果诊断分析、图形数据转换和模拟结果显示等。

常用软件：目前常用的模式画图软件有 **NCL**、**Python**、**GrADS** 等。

4.2 WRF 模式环境变量设置

配置方式一 **通过 module 管理程序设置 WRF 相关环境变量。**

> 此方法适用于超算平台或配置了环境变量管理工具的 Linux 服务器。

修改 home 目录下 **.bashrc** 文件（隐藏文件，控制数据库加载使用），增加如下命令并保存：

module load **intel**	加载编译器
module load **mvapich2**	加载并行库
module load **netcdf**	加载 WRF 格式库
module load **zlib libpng jasper**	加载 WPS 格式库
module load **ncl ncview**	加载后处理程序库

> 使用 module unload 卸载或 module swap 命令切换相关程序库；程序库版本或名称根据所在的平台可能有所不同。

配置方式二 **通过直接定义库文件路径设置 WRF 相关环境变量** （不推荐）

> 如果系统没有安装 module 环境，则需要手动指定各个依赖库的具体绝对路径。

例如设置 NETCDF 库环境变量，需修改 home 目录下 .bashrc 文件，增加如下命令行：

```
## set netcdf ##
export NETCDF=/usr/local/netcdf
export PATH=$NETCDF/bin:$NETCDF/include:$NETCDF/lib:$PATH
```

4.3 WRF 模式编译与安装

前置条件 **WRF 主模块编译安装**（注意，必须先要安装 WRF 才能安装 WPS）

> WRF 系统对依赖库和编译顺序要求严格，WPS 的编译依赖于 WRF 主模块编译后生成的库文件，因此顺序绝不可逆。

源码获取 ① 下载或拷贝压缩包 WRF-4.2.tar.gz

> 官方下载链接：http://www2.mmm.ucar.edu/wrf/users/download/get_source.html

② 将压缩包拷贝至模式安装路径 ③ 解压安装包：`tar -xzf WRF-4.2.tar.gz`

④ 进入解压后的 WRF 文件夹：`cd WRF` （不同版本名字不同，也有的叫 WRFV3）

目录解析 **WRF 文件夹程序目录**。进入源码目录后，会看到以下核心子目录：

chem/	大气化学模块
dyn_em/	**ARW 动力框架**和数值计算程序目录（核心目录）
dyn_nmm/	NMM 动力框架和数值计算程序目录，已停止发展维护（适用于业务）
dyn_exp/	Toy model 动力框架核心
external/	**外部程序库**，包括 IO 输入输出格式库，MPI 并行库等
frame/	WRF 框架模块目录
inc/	**include** 文件目录
main/	**WRF 主程序目录**，主要的源可执行文件都在该目录
phys/	物理过程参数化方案程序目录
share/	输入输出接口
tools/	开发者工具程序库
var/	资料同化模块

环境配置

configure：**配置**适当的编译器和处理器，确定模拟类型的嵌套方案。

compile：根据个例类型（真实或理想）**编译 WRF**

开始编译 WRFV3（配置环节）

① **输入 ./configure**；出现系统检测信息后，需根据**编译配置**选择对应选项（选择编译选项，不同平台搭载的编译器不同；串行、共享内存并行、分布式内存并行、具有共享内存的分布式内存编译；我们选择适合平台的）**我们选择选项 15** (15 通常对应 INTEL 编译器的 dmpar 分布式内存并行模式)。

> Enter selection [1-75] : 15

② **选择嵌套形式**，是否移动嵌套。 (默认直接回车选择 1 即可)

> Compile for nesting? (1=basic（基本模式）, 2=preset moves, 3=vortex following（用于台风，嵌套加密网格会跟随气旋移动）) [default 1]:

主程编译

开始安装 WRFV3（编译环节）

选择 real 模拟，则输入：**#. /compile em_real >& compile.log** 接下来就等待主模块的编译安装。

> 注：实际终端操作通常为 ./compile em_real >& compile.log，将编译过程的输出重定向到日志文件中便于排错。

成功标志

如果编译安装成功，在 **WRFV3/run** 路径下生成 **real.exe** 和 **wrf.exe** 可执行文件，在终端上**显示为蓝色的即可**(红色表示没有安装成功，需重新编译)（还有 tc.exe 和 ndown.exe，如果四个文件都生成，则编译成功。他们都是链接文件）。

编译失败处理

若没有编译成功，则输入 clean 命令再重新安装（参考 compile.log 里面的报错）：#clean -a 再查找原因重新编译安装。